Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

# PROGRAMAÇÃO I

ENGENHARIA INFORMÁTICA

## Ficha 4 – Funções

1. Elabore um programa que solicite ao utilizador o tamanho dos lados de um retângulo e calcule o valor da sua área. Para estruturar devidamente o programa deverá elaborar as seguintes funções:

   a) **`leNumero()`** que obtenha um número inteiro positivo introduzido pelo utilizador.

   b) **`areaRetangulo()`** que receba os parâmetros de entrada adequados e que calcule a área do retângulo.

   c) **`leLados()`** que obtenha o valor dos lados do retângulo (introduzidos pelo utilizador).

2. Elabore um programa que efetue o cálculo da área do triângulo, do quadrado, do retângulo ou da circunferência. Para tal, deverá ser apresentado ao utilizador o seguinte menu de opções que também indicará o número de vezes que cada cálculo foi efetuado:

```
                        Calculo de Areas
Triangulo (N°): ***                          Retangulo (N°): ***
Circulo (N°): **                             Quadrado (N°): ***

     OPCOES
     (T)riangulo
     (R)etangulo
     (Q)uadrado
     (C)irculo
     (F)im
Selecione opcao: _
```

   Para estruturar devidamente o programa deverá efetuar as seguintes implementações:

   a) A função **`leNumero()`** que obtenha um número inteiro positivo introduzido pelo utilizador.

   b) As funções **`areaTriangulo()`**, **`areaRetangulo()`**, **`areaQuadrado()`** e **`areaCirculo()`** que recebam os parâmetros de entrada adequados e que calculem, respetivamente, as áreas do triângulo, do quadrado, do retângulo e do círculo.

   c) A função **`menu()`** que apresente no monitor o menu de opções e o número de vezes que cada cálculo foi efetuado, e que devolva a opção selecionada pelo utilizador.

d) Utilizando as funções implementadas nas alíneas anteriores elabore um programa que apresente o menu de opções e que efetue os cálculos requeridos pelo utilizador.

e) A função **`leLados()`** que obtenha, a partir do teclado, os valores da base e da altura de uma figura geométrica (retângulo ou triângulo).

3. Resolva o Exercício 1 da ficha de exercícios 3 (Estruturas de Repetição) utilizando funções para executar as seguintes tarefas:
   - Obter o número inteiro positivo introduzido pelo utilizador.
   - Efetuar a soma com cada um dos ciclos.
   - Apresentar o menu de opções ao utilizador, e obter a sua opção.

   Deverá também apresentar o número de vezes que foi utilizado cada um dos ciclos para efetuar a soma.

4. Elabore um programa que solicite ao utilizador dois números inteiros (n1 e n2) e efetue um conjunto de operações. Para tal deverá elaborar as seguintes funções:

   - **`leNumero()`**: solicita um número inteiro ao utilizador e devolve-o.
   - **`soma()`**: calcula e devolve a soma de dois números inteiros.
   - **`subtracao()`**: calcula e devolve a subtração de dois números inteiros.
   - **`raizQuadrada()`**: calcula e devolve a raiz quadrada de um número inteiro, (utilizando a função **`sqrt`** da biblioteca `math.h`).
   - **`potencia()`**: calcula e devolve a potência de um número por outro (utilizando a função **`pow`** da biblioteca `math.h`)

   a) O resultado deste programa deverá ser apresentado da seguinte forma:

```
Indique o valor do n1: 5
Indique o valor de n2: 2

Soma = 7
Subtracao = 3
Raiz quadrada (5) = 2.24
Raiz quadrada (2) = 1.41
Potencia (5, 2) = 25
Potencia (2, 5) = 32
```

*Resultado do programa quando o utilizador introduzir os valores 5 e 2*

   b) Altere o programa elaborado na alínea anterior para que o utilizador possa selecionar, através de um menu de opções, qual a operação que pretende efetuar. No menu deverá existir uma opção que permita a realização de todas as operações.

5. Pretende-se elaborar um programa que determine os zeros de um polinómio do 2º grau, da forma:

   $ax^2 + bx + c = 0$

   em que a, b, c são coeficientes inteiros (com a≠0).

   A determinação dos zeros reais de um polinómio do 2º grau consegue-se através da fórmula resolvente:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

De modo a estruturar melhor o programa, implemente as seguintes funções:

a) A função **`binomioDiscriminante()`** que devolva o valor do binómio discriminante, isto é: $b^2 - 4ac$. A função deve ter o seguinte protótipo:

```
int binomioDiscriminante(int a, int b, int c);
```

b) A função **`numDeZerosReais()`** que indique o número de zeros reais do polinómio ax2 + bx + c = 0.

A função deve ter o seguinte protótipo:

```
int numDeZerosReais(int a, int b, int c);
```

e deve devolver:
0, se a equação tiver raízes imaginárias;
1, se a equação tiver apenas uma raiz real (zero duplo);
2, se a equação tiver duas raízes reais.

c) Utilizando as funções implementadas nas alíneas anteriores, elabore um programa que obtenha os coeficientes a, b, c e, caso existam, indique as raízes reais do polinómio do 2º grau.

d) Altere a função **`numDeZerosReais()`** para calcular e devolver o valor das raízes reais (caso existam).

e) Utilizando a função elaborada na alínea anterior efetue as correspondentes alterações no programa anteriormente elaborado.

6. Pretende-se elaborar um programa que o auxilie a calcular o consumo médio de uma viatura após o seu abastecimento.
   Para estruturar devidamente o programa a elaborar deverá resolver as seguintes alíneas:

   a) Elabore uma função que obtenha a partir do teclado, e devolva, a distância percorrida (em Km) e o montante despendido em combustível (em €) num determinado percurso.

   b) Elabore uma função que, obtendo como parâmetro o tipo de combustível utilizado pela viatura, devolva o preço por litro desse combustível. O preço por litro é dado de acordo com a seguinte tabela:

| Tipo | Preço |
|---|---|
| 1 | 1, 55€ |
| 2 | 1,65€ |
| 3 | 1,80€ |

   c) Elabore uma função que, recebendo como parâmetros o valor despendido em combustível e o seu preço por litro, calcule o número de litros consumidos ao longo do percurso.

   d) Utilizando as funções anteriores, elabore um programa que calcule e apresente no monitor o consumo médio da viatura.
   *Nota:* Consumo médio = Total de Litros * 100 / Distância Total.

7. Elabore um programa que auxilie na gestão de alertas de cheia num rio, sendo para tal necessário obter as medições do caudal do rio (em $m^3/s$) e da pluviosidade (em $l/m^2$) em três estações meteorológicas existentes.
   O programa terá de obter cinco valores de caudal e calcular a média dessas medições. Caso o caudal médio ultrapasse o limite de segurança, deverá também obter as medições de pluviosidade nas 3 estações e, se necessário, mostrar os alertas.

   Para estruturar devidamente o programa a elaborar deverá resolver as seguintes alíneas:

   a) Elaborar a função **`definirLimiteSeguranca()`** que obtenha, a partir do teclado, e devolva o limite de segurança para o caudal.

   b) Elaborar a função **`analisarCaudalFronteira()`** que obtenha, a partir do teclado, cinco medições de caudal, calcule a sua média e indique no ecrã se o limite de segurança foi ultrapassado.

   c) Elaborar a função **`verficarPluviosidade()`** que receba o valor do caudal, obtenha as medições de pluviosidade nas 3 estações e mostre no ecrã alertas nos seguintes casos:
      - Alerta de prevenção: se o caudal for superior ao limite e sem pluviosidade nas 3 estações.
      - Alerta de intervenção: se o caudal for superior ao limite e com pluviosidade numa das estações.

   d) Elaborar um programa que disponibilize todas as funcionalidades num menu de opções.